

# 尚硅谷嵌入式项目之 boomPI

## 第 2 章 原理图介绍

独立审阅稿 v0.2

2026-08-10

## 第 2 章 原理图介绍

第 1 章从整板角度认识了 boomPI，这一章把开发板拆开来看。阅读原理图时，不必从第一个电阻一路追到最后一个电容；更实用的方法，是先找出一条完整的功能链，再顺着电源和信号的去向理解每个模块为什么这样连接。下面依次查看供电与启动、系统存储、有线与无线通信、摄像头和显示接口，最后再说明 40Pin 与音频接口的物理边界。

本章使用 `SCH_Schematic1_2026-08-10.pdf` 及同版 `netlist.json`。原理图回答“这块板打算怎样连接”，器件手册回答“芯片要求怎样连接”；真正装在板上的物料、驱动是否绑定以及功能是否可用，将在后续上板实验中确认。

### 2.1 先用页码地图建立整板印象

boomPI 原理图共有 12 页。图 2-1 把各页缩在同一张地图上，方便在纸面和 PDF 之间来回定位。第 7 页只有“定位孔”标题，没有电气对象；其余 11 页组成开发板的完整硬件连接。原理图中相同的蓝色网络名属于同一条电气网络，即使它们画在不同页，也可以沿着网络名继续追踪。

boomPI 原理图页码地图

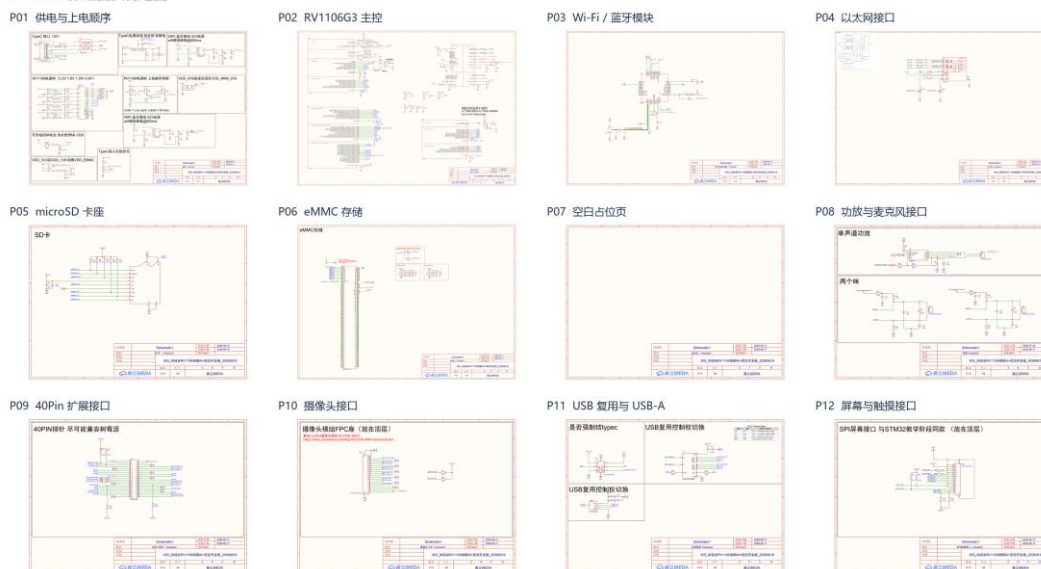


图 2-1 boomPI 12 页原理图的页码地图，第 7 页为空白定位孔页。

| 页码  | 主要内容                        | 本章阅读位置  |
|-----|-----------------------------|---------|
| P01 | 5 V 入口、各路电源、RTC 与 eMMC 电压选择 | 2.2、2.3 |

| 页码      | 主要内容                    | 本章阅读位置  |
|---------|-------------------------|---------|
| P02     | RV1106G3 的供电、时钟、复位及主要接口 | 2.2~2.5 |
| P03~P06 | 无线、以太网、microSD 与 eMMC   | 2.3、2.4 |
| P07     | 空白定位孔页                  | 本节登记    |
| P08~P09 | 功放、麦克风连接器与 40Pin 排针     | 2.6     |
| P10~P12 | 摄像头、USB 选择、屏幕与触摸接口      | 2.4、2.5 |

页码地图只负责回答“去哪里找”。接下来沿着板子工作的因果关系阅读：电源先建立，主控得到时钟并退出复位，随后才能读取存储中的系统，再通过网络和外接接口交换数据。

## 2.2 供电、时钟与复位怎样让主控开始工作

开发板由 Type-C 接口取得 5 V 电源。图 2-2 中，CC1 和 CC2 分别接有 5.1 k $\Omega$  下拉电阻，用来表明这一端是取电设备；D+、D-则经过静电保护后送往后面的 USB 选择电路。电源线与数据线虽然共用一个插座，却是两条相互独立的路径，因此切换 USB 数据去向并不会切断整板供电。

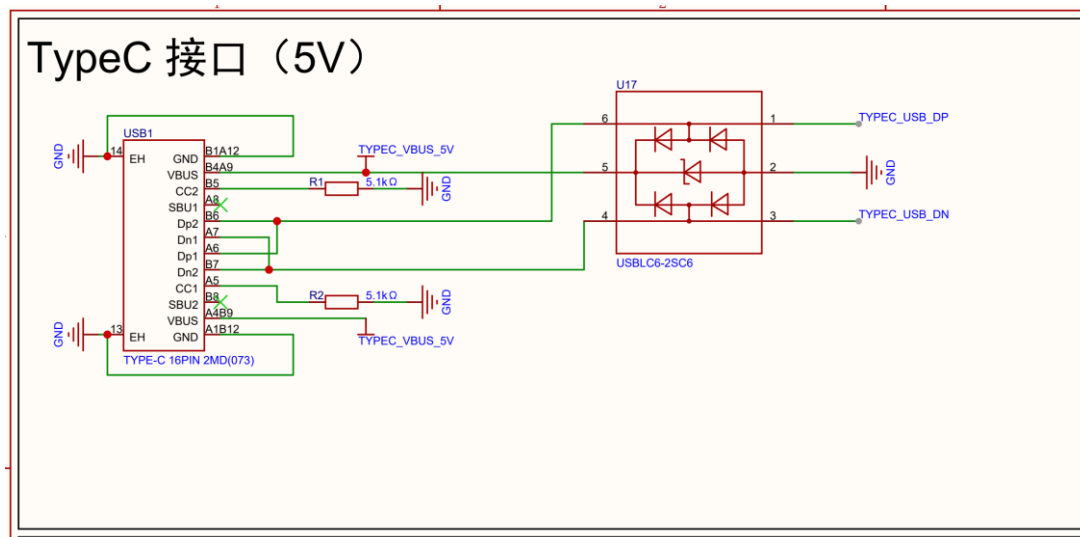


图 2-2 Type-C 接口的 5 V 取电、CC 下拉与 USB 数据线保护。来源：原理图 P01。

进入板内的 `TYPEC_VBUS_5V` 先经过保险丝、肖特基二极管、滤波电容和浪涌保护器件，形成 `SYS_5V`。同一入口还分出 `OUT_5V` 和 `USBA_5V`：前者送往扩展接口，后者专供 USB-A。

三个网络的电压都写作 5 V，但负载和保护边界不同，阅读时要按照网络名区分，不能把它们当成一根任意互换的导线。

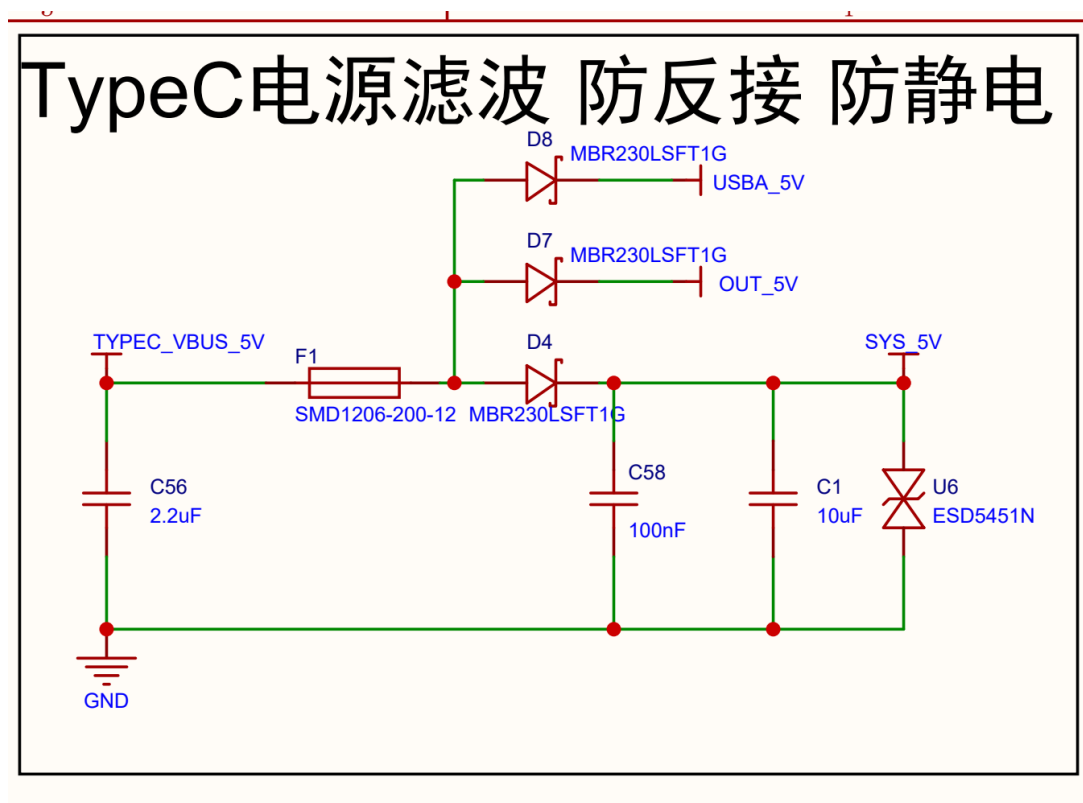


图 2-3 5 V 输入经过保护和滤波后，分配到板内、扩展口与 USB-A。来源：原理图 P01。

RV1106G3 内部包含处理器、片内 DDR 和多种 I/O 电路，这些部分需要不同的工作电压。图 2-4 中的四路降压输出把 SYS\_5V 分成 0.9 V、1.35 V、1.8 V 和 3.3 V。反馈电阻设定各路标称电压，输出电感和电容共同完成降压与滤波。这里应先记住各路电源的用途，而不是背诵所有元件值：0.9 V 主要服务于核心电压域，1.35 V 服务于片内 DDR，1.8 V 与 3.3 V 服务于不同 I/O 和外围电路。

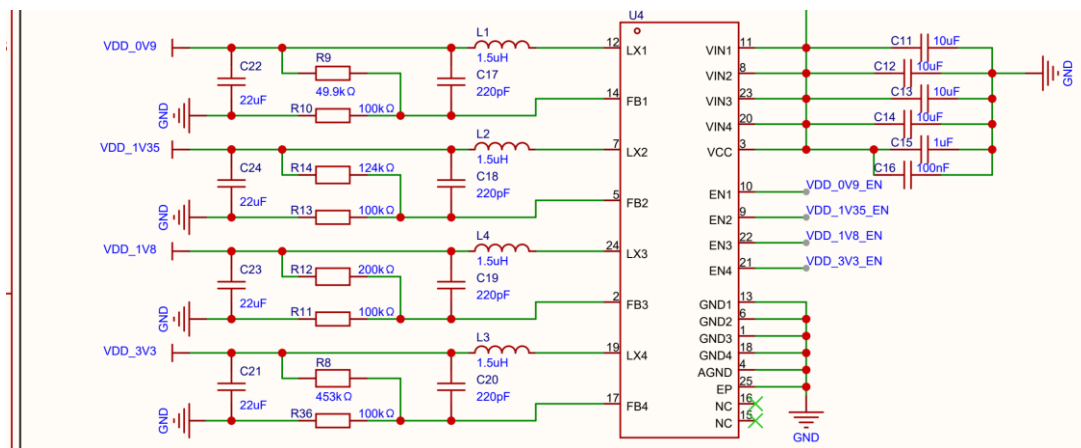


图 2-4 从 SYS\_5V 生成 0.9 V、1.35 V、1.8 V 和 3.3 V 四组主电源。来源：原理图 P01。

第 1 章已经把公开阅读资料中的 RV1106G 上电时序与本板 RC 延时放在一起说明。本章不再重复计算，只补充原理图中容易漏掉的连接：1.35 V 和 1.8 V 两路使能由 R19 相连，因此板级表现为 0.9 V、1.35/1.8 V、3.3 V 三个使能阶段；R20 又以  $0\ \Omega$  把 VDD\_0V9 与 VDD\_ARM\_0V9 直接连接。换句话说，图纸表达了分阶段上电的设计意图，却没有为 ARM 0.9 V 再创造一个独立延时。各电压是否满足手册中的时间关系，仍要在同一次上电过程中用示波器观察。



图 2-5 VDD\_0V9 经 R20 直接送到 ARM 核心电源域，并配置就近去耦。来源：原理图 P01。

主 3.3 V 之外，板上还有两条单独的 3.3 V 支路。图 2-6 中的降压电路为无线模块生成 WIFI\_BLE\_3V3，它随 1.8 V 阶段使能；图 2-7 中的另一颗降压器生成 OUT\_3V3，并经过保险丝送到扩展接口。单独供电有助于把无线模块的瞬时负载、SoC 主电源与外接扩展负载分开。两处采用的 TLV62568 是一颗同步降压转换器，TI《TLV62568》Rev.B 第 1 页给出的器件能力为最高 1 A；这个数字是芯片条件下的额定能力，整板允许长期带多少负载还要同时考虑电感、散热、保险丝和 PCB 走线。

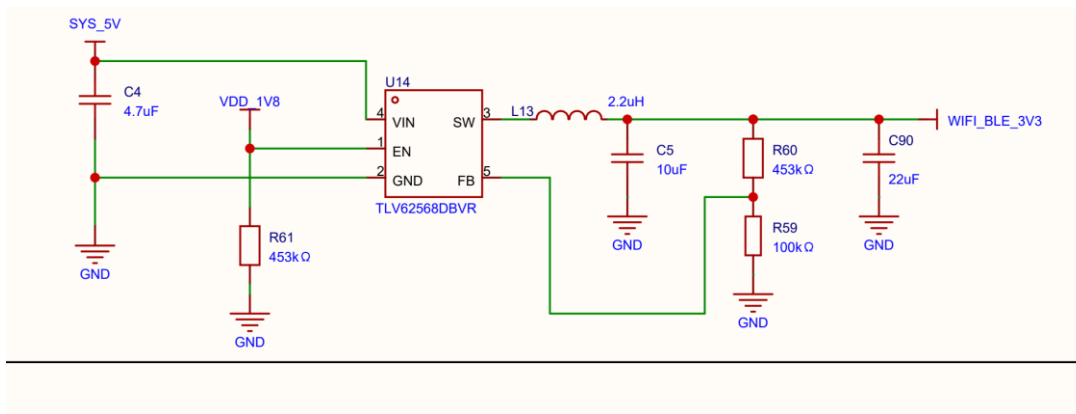


图 2-6 无线模块使用独立的 3.3 V 降压支路。来源：原理图 P01。

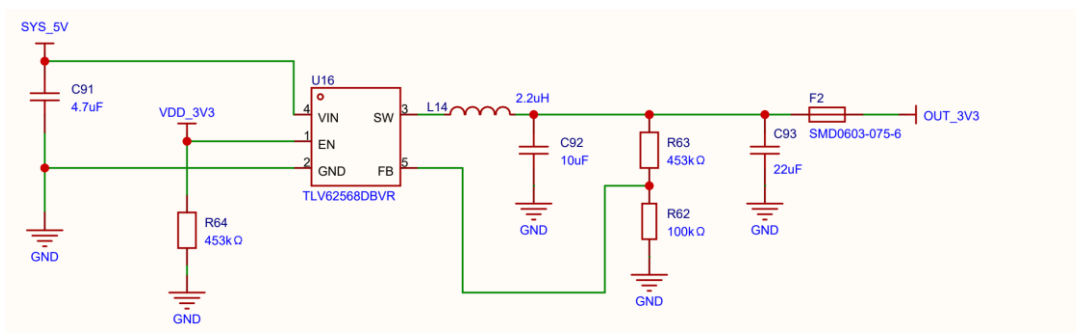


图 2-7 OUT\_3V3 经过保险丝送往扩展接口。来源：原理图 P01。

P01 右下角还保留了 RTC 后备电源。主电源存在时，限流电阻和二极管理给 RTC 电源侧供电；主电源断开后，纽扣电池继续维持低功耗时钟域。图纸明确标注 ML1220，这是一类可充电纽扣电池；松下 [ML1220 数据表](#) 把它列为可充电锂电池，而 [CR1220 数据表](#) 把 CR1220 列为一次锂电池。两者外形接近，电气用途不同；在重新计算并验证充电条件以前，这个位置只使用图纸指定的 ML1220，禁止换成 CR1220 或未经验证的替代品。

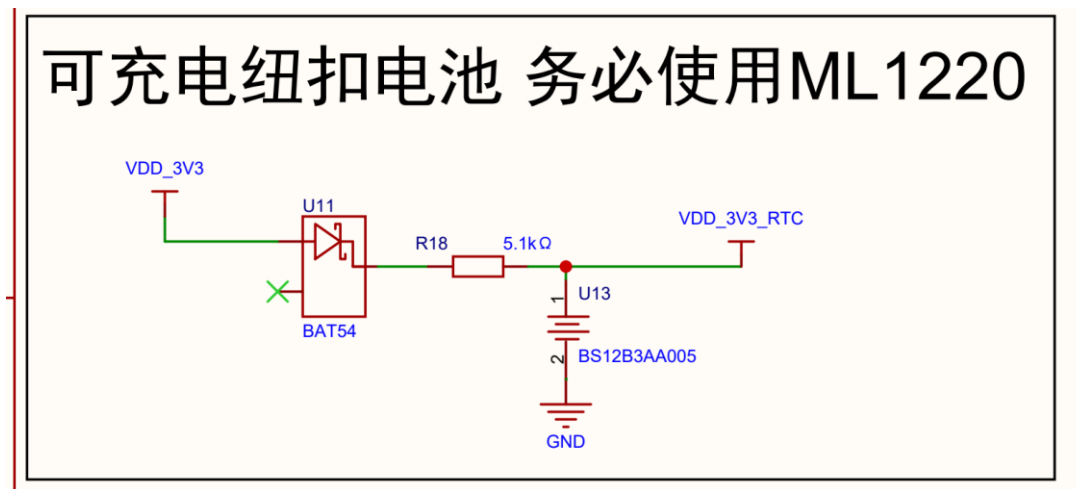


图 2-8 RTC 后备电源及 ML1220 充电通路。来源：原理图 P01。

Type-C 入口还有一条很细的小支路。5 V 经电阻分压和电容滤波后形成 `TYPEC_USB_DET`，主控据此感知 Type-C 电源是否存在。这条线只负责“看见插入”，实际 USB 数据仍走 D+、D-。

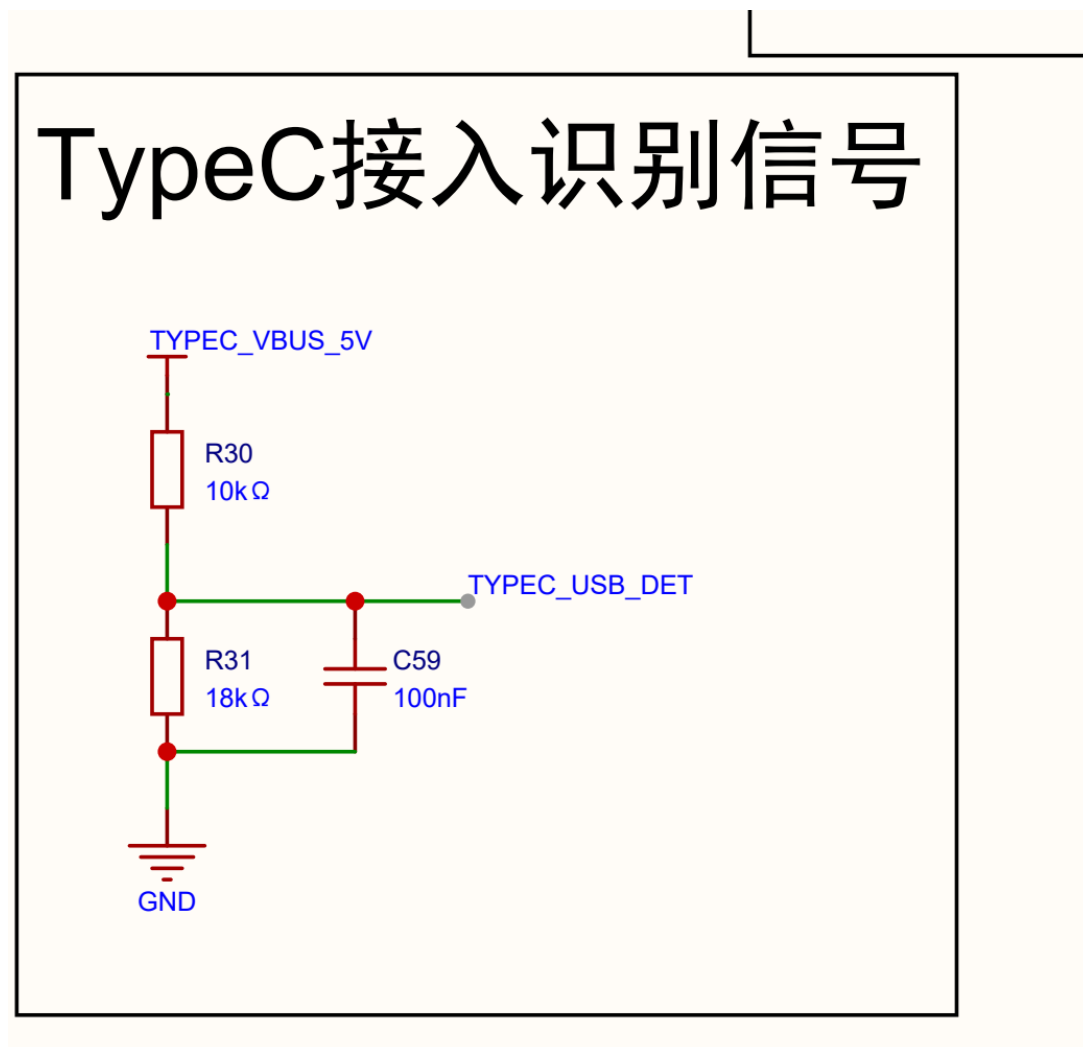


图 2-9 Type-C 插入检测电路。来源：原理图 P01。

电压稳定以后，主控还需要时钟与复位。图 2-10 中，24 MHz 晶振提供主时钟，32.768 kHz 晶振服务于低速时钟域，`nPOR` 按键可以把芯片拉回复位状态。`Recovery` 按键接到 `SARADC_IN0`，它不是普通 GPIO 按键；后续烧录章节会结合官方工具确认进入下载模式的操作条件。

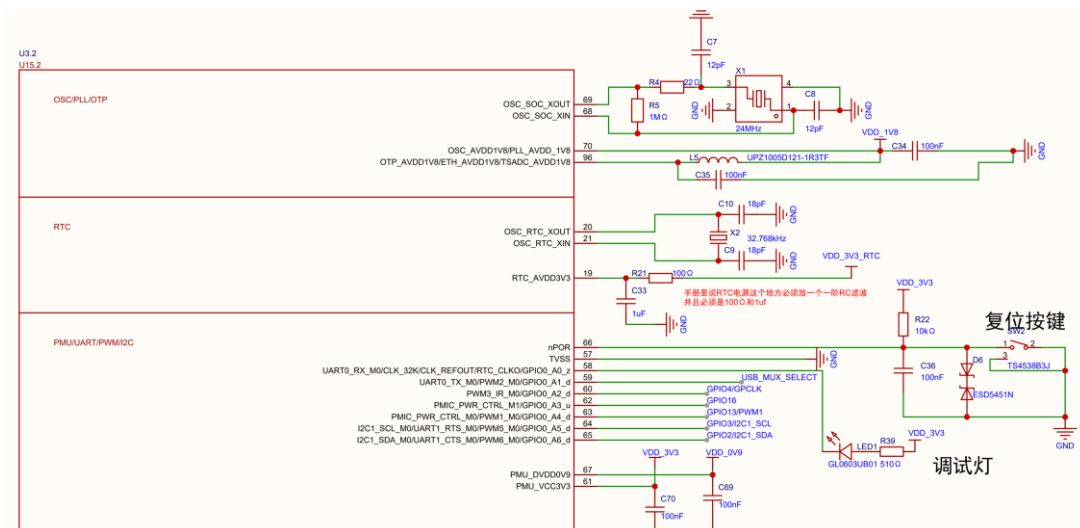


图 2-10 RV1106G3 的 24 MHz、32.768 kHz、复位、Recovery 与调试连接。来源：原理图 P02。

电源、时钟和复位只让主控具备开始工作的条件。复位释放后，它还要从断电后仍能保留内容的存储器中找到系统。

## 2.3 eMMC 与 microSD 怎样保存系统

第 1 章已经介绍了 RV1106 BootROM 具备的启动与下载接口，本节只看 boomPI 实际接出的两种存储。eMMC 焊在主板上，适合长期保存系统镜像和文件；microSD 可以拔插，更适合替换介质和转移数据。具体启动顺序由平台启动方案决定，原理图本身不提供优先级。

eMMC 的数据电源和 I/O 电源可以分开。图 2-11 用 R25、R26 的装配组合选择 **VDD\_EMMC** 来自 3.3 V 还是 1.8 V；图纸中 R25 标为不装、R26 为 0 Ω，表达的是 1.8 V I/O 方案。这个选择属于生产配置，实际板卡应由 BOM 和测量复核，带电时也不应改焊。

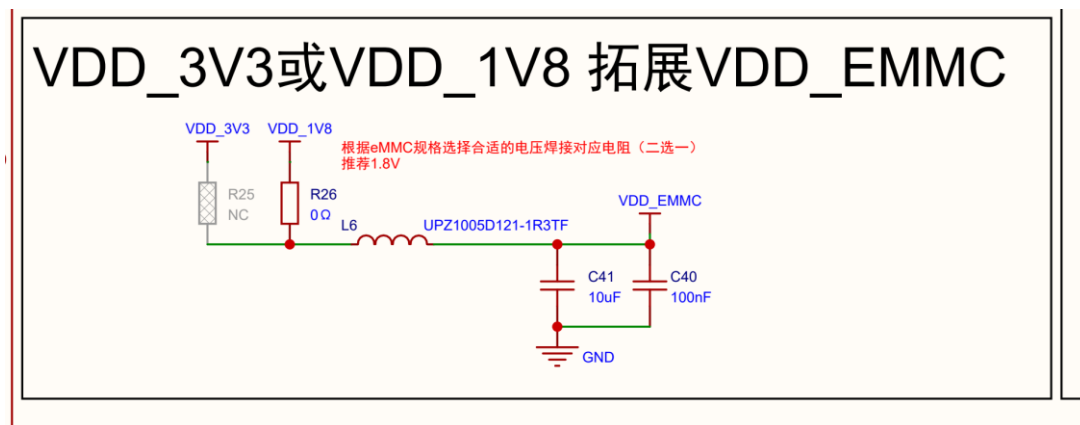


图 2-11 通过 0 Ω 与不装电阻选择 eMMC 的 I/O 电压。来源：原理图 P01。

网表把板载 eMMC 标注为 KLM8G1GETF-B041。图 2-12 显示其关键连接：EMMC\_D0～EMMC\_D7 组成 8 位数据通道，CLK 提供时钟，CMD 传递命令；VCC 接 3.3 V，VCCQ 接前面选择的 VDD\_EMMC。图 2-13 中的上拉电阻给 CMD 和 D0 提供默认状态，去耦电容靠近两组电源。8 位连线说明总线宽度，不等于系统已经进入某种高速模式，实际时钟和读写速度要在 Linux 中读取控制器状态并测试。

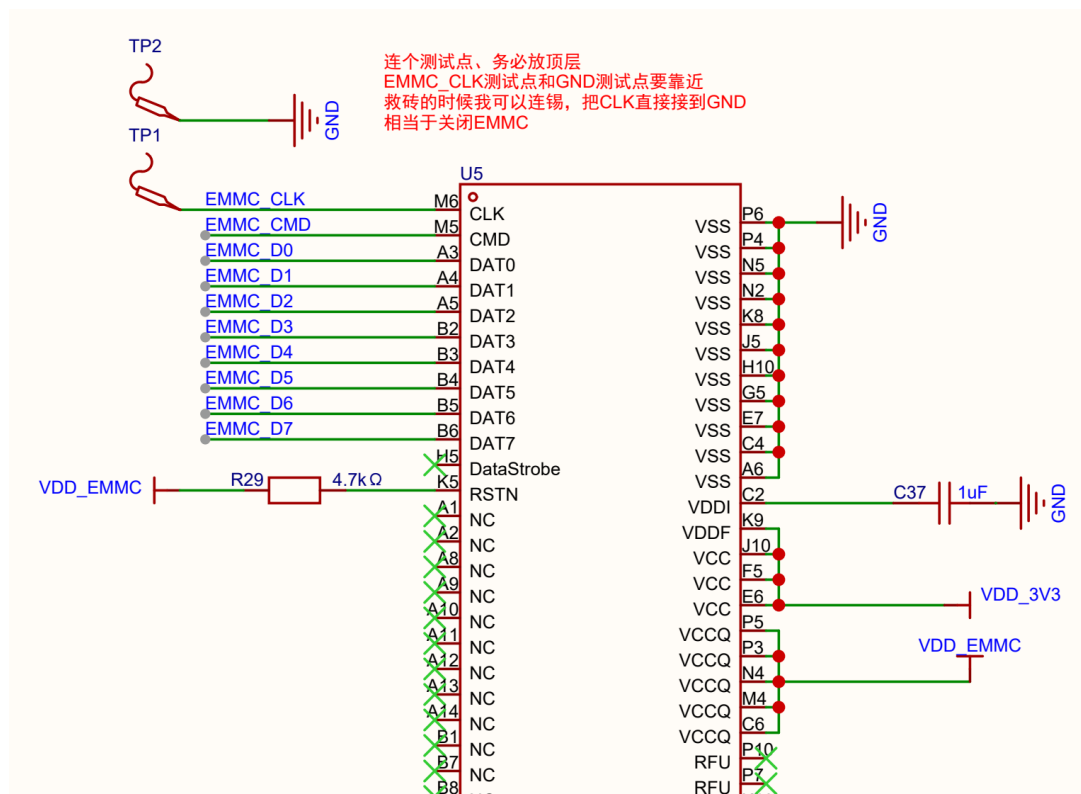


图 2-12 eMMC 的 CLK、CMD、8 位数据线与两组电源连接。来源：原理图 P06。

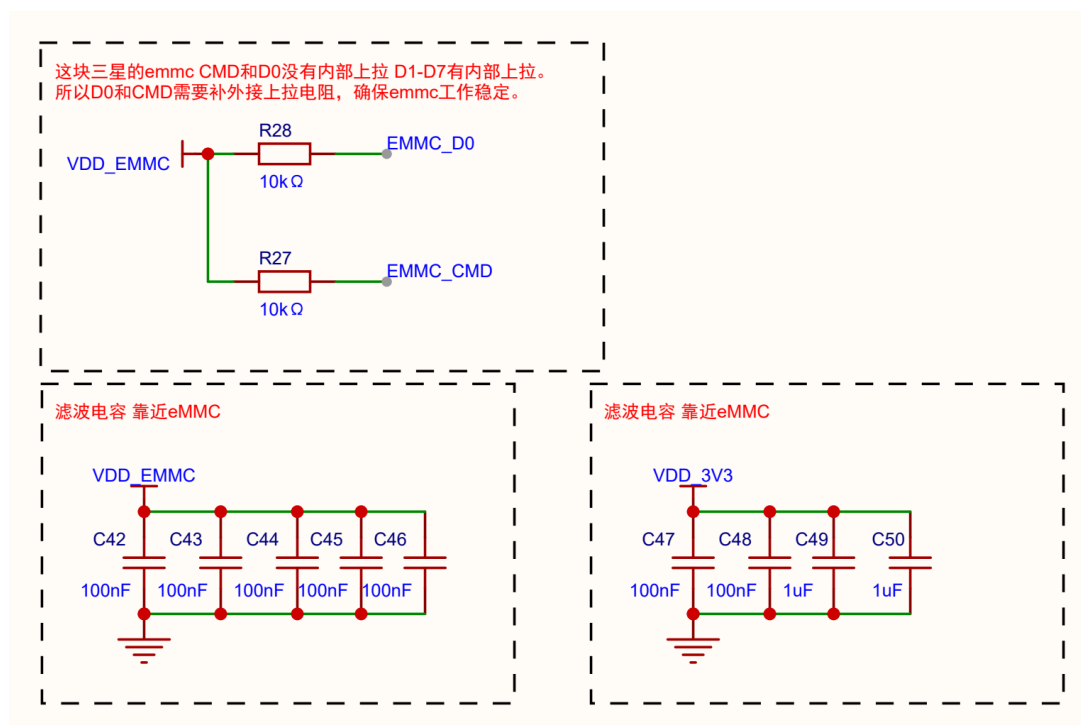


图 2-13 eMMC 的上拉与电源去耦电路。来源：原理图 P06。

microSD 使用 4 位数据通道。图 2-14 中的卡座引出 CLK、CMD、DAT0~DAT3 和插卡检测，供电为 3.3 V。卡座旁的上拉和去耦服务于可拔插介质，插卡检测则让系统知道卡是否在位。它能否作为启动介质、支持多大容量以及使用哪种文件系统，留到镜像与硬件测试章节用当前板卡验证。

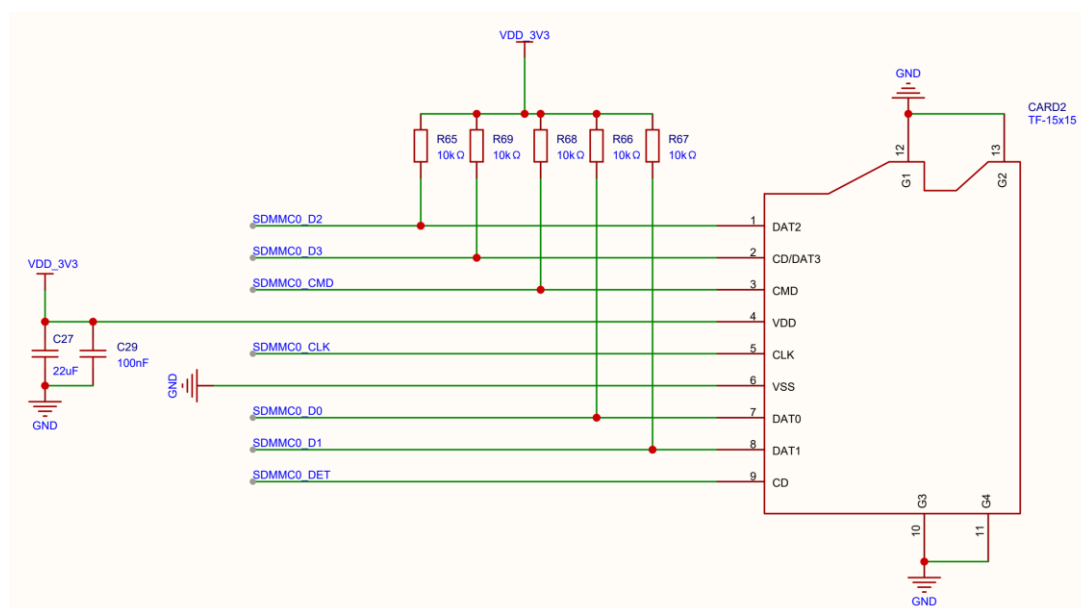


图 2-14 microSD 卡座的 4 位数据、命令、时钟、插卡检测与供电。来源：原理图 P05。



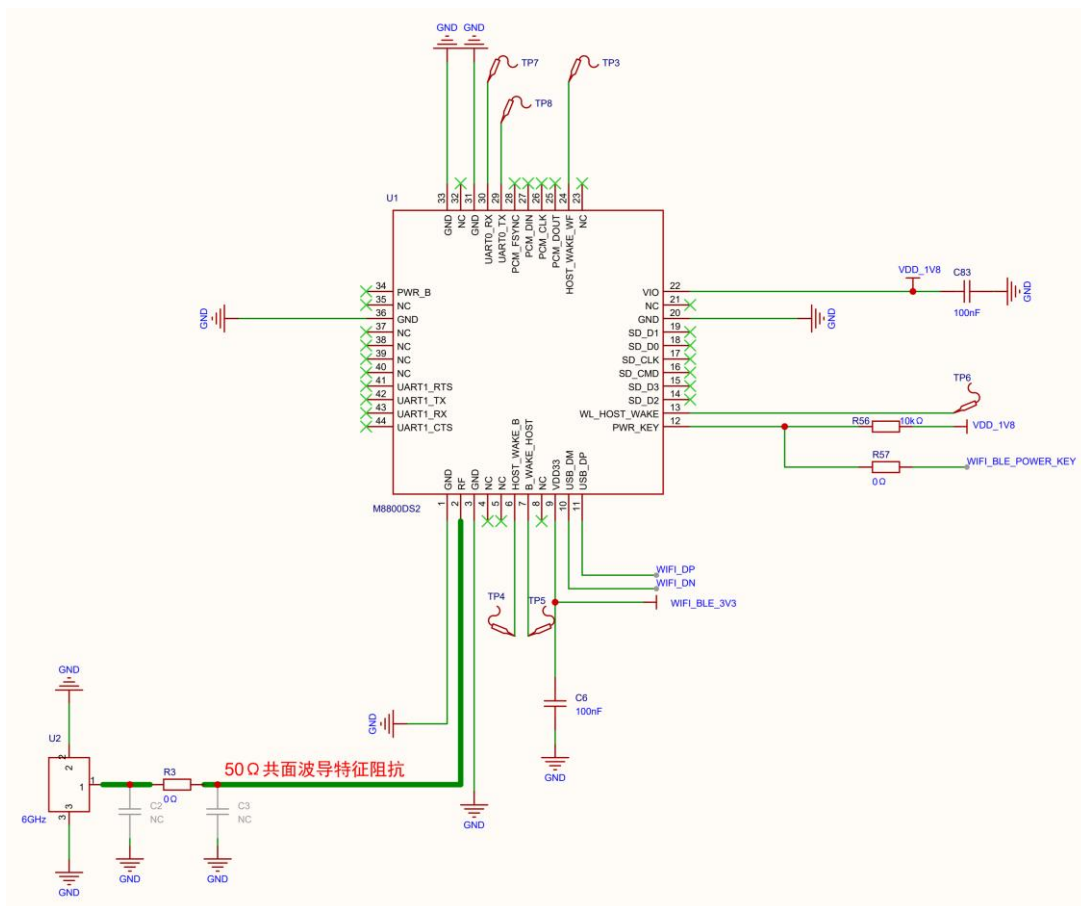


图 2-16 M8800DS2 无线模块的 USB、电源、控制与天线连接。来源：原理图 P03。

必联 [BL-M8800DS2 产品页](#)列出了 Wi-Fi 6 与 Bluetooth 5.4，但当前图纸只写 **M8800DS2**，制造商、完整料号和实物丝印尚未闭合。因此这份资料适合作为候选模块的能力背景；本板最终的无线版本与蓝牙通路，要由 BOM、丝印和上板枚举共同确认。

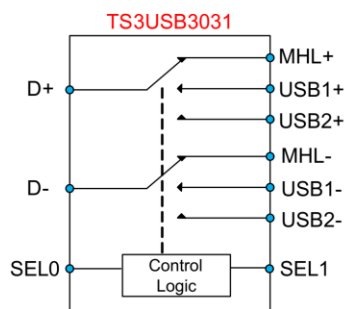
这条无线 USB 并不独占主控接口。无线模块、USB-A 和 Type-C 共用 RV1106 的一组 USB 2.0 D+、D-，由 TS3USB3031 决定当前接通哪一路。图 2-17 只看两处：左侧 D+、D- 是公共端，右下表格说明两位选择信号把它接向哪组端口。TI [《TS3USB3031》Rev.D](#) 第 10 页给出的结果是：公共端可以接到 USB1、USB2 或器件内部名为 MHL 的第三端口；两位都为高时，所有通路进入高阻态。本板只是把“MHL”这个器件端口名用作一组普通差分通道接 Type-C，并不由此获得 MHL 视频功能。

## 6 Detailed Description

### 6.1 Overview

The TS3USB3031 device is a 2-channel, 1:3 multiplexer that includes a high-speed Mobile High-Definition Link (MHL) or Mobility Display Port (MyDP) switch and USB 2.0 High-Speed (480 Mbps) switches in the same package. This device is used in many high-speed differential 1:3 mux applications.

### 6.2 Functional Block Diagram



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

### 6.3 Feature Description

#### 6.3.1 $I_{OFF}$ Protection

$I_{OFF}$  protection prevents current leakage through the device when  $V_{CC} = 0$  V. This allows signals to be present on the D± and USB/MHL± pins before the device is powered up without damaging the device or system.

#### 6.3.2 1.8-V Compatible Logic

The TS3USB3031 device supports 1.8-V logic irrespective to the supply voltage applied to the IC.

#### 6.3.3 Overvoltage Tolerant (OVT)

The D± and USB/MHL± pins of the device can support signals up to 5.5 V without damaging the device. This protects the TS3USB3031 in case the VBUS pin of the USB connector is shorted to the signal path without additional components added.

### 6.4 Device Functional Modes

Table 6-1 lists the functional modes of the TS3USB3031.

Table 6-1. Function Table

| SEL1 | SEL0 | SWITCH STATUS                  |
|------|------|--------------------------------|
| Low  | Low  | D+/D– connected to USB1+/USB1– |
| Low  | High | D+/D– connected to USB2+/USB2– |
| High | Low  | D+/D– connected to MHL+/MHL–   |
| High | High | USB and MHL switches in High-Z |

图 2-17 TS3USB3031 的公共端、三条支路与四种选择状态。来源：TI《TS3USB3031》Rev.D 第 10 页。

图 2-18 中的 SW5 是两位置双刀开关。一个位置把选择条件固定到 Type-C，另一个位置把决定权交给 USB\_MUX\_SELECT，再在无线模块与 USB-A 之间二选一。开关朝哪个物理方向对应哪种状态，应以板上丝印或通断测量为准。

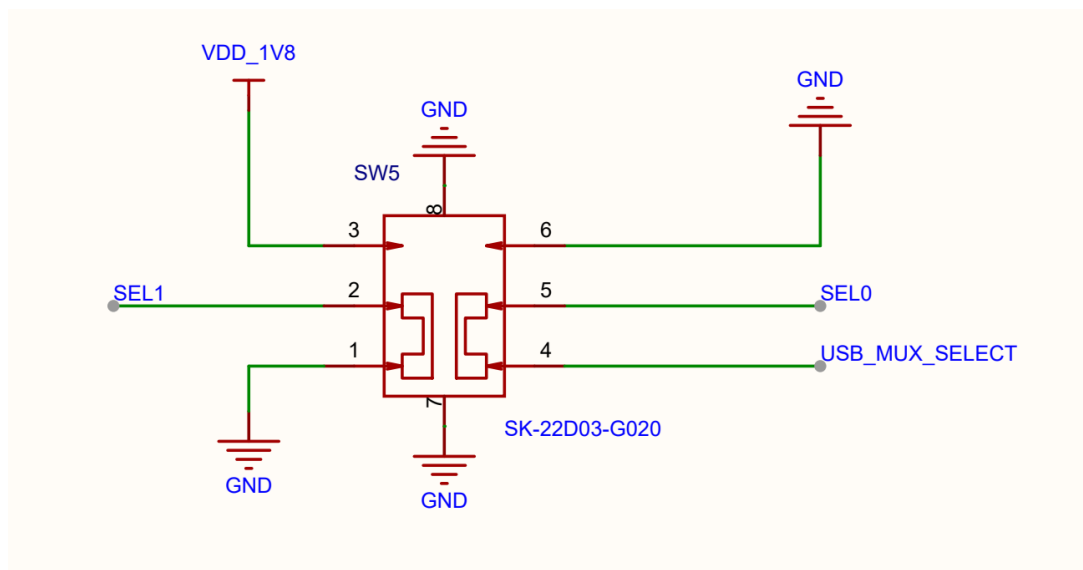


图 2-18 两位置 SW5 生成 USB 路径选择条件。来源：原理图 P11。

图 2-19 把三条路线放到同一个器件周围：左侧公共端接 `SOC_USB_DP/DN`，右侧 USB1 接无线模块、USB2 接 USB-A、第三端口接 Type-C。图 2-20 单独给出 USB-A 插座的 D+、D-；它使用的 `USBA_5V` 已在图 2-3 的 5 V 分配中出现。复用器只切换 D+、D-，不切换 5 V。后续测试某个 USB 资源前，先确认 SW5 位置与软件控制状态，能够避免把“设备未枚举”误判成驱动故障。

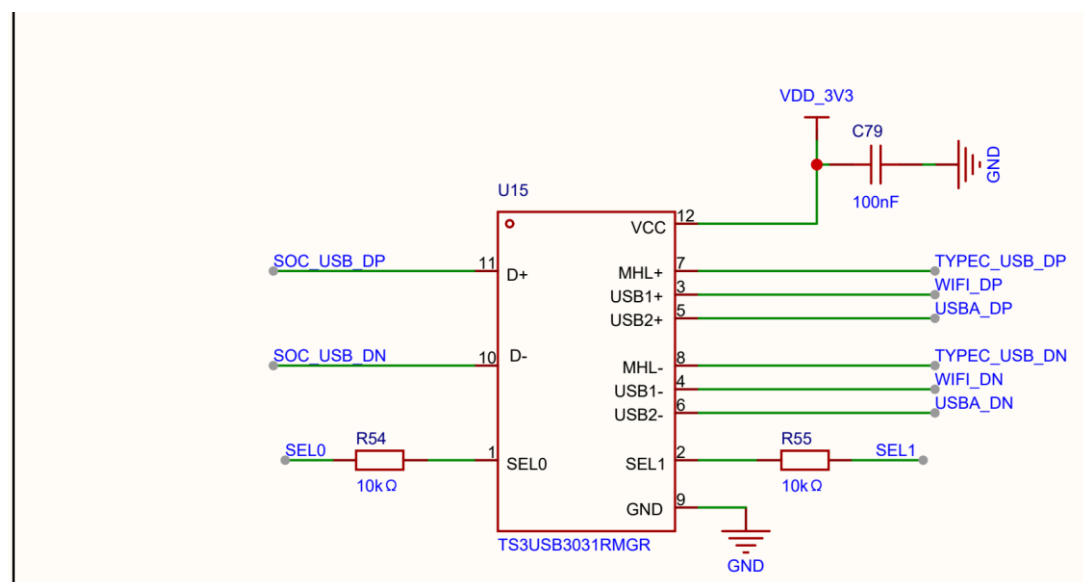


图 2-19 一组 SoC USB 数据线通过 3:1 复用器接往三条物理路径。来源：原理图 P11。

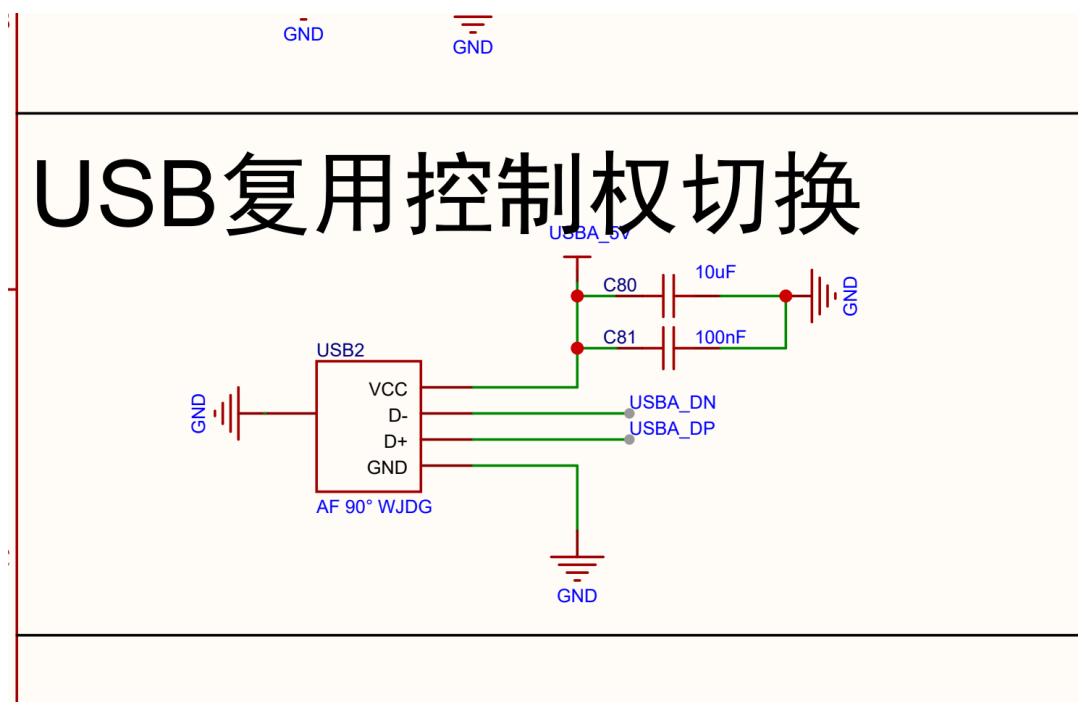


图 2-20 USB-A 插座的数据线。来源：原理图 P11。

网口和 USB 解决了与外部设备交换数据的问题。对视觉开发板来说，还要有一条输入路线接收摄像头图像，以及一条输出和交互路线连接屏幕与触摸。

## 2.5 摄像头、屏幕与触摸分别走哪条线

摄像头、屏幕和触摸都接到主控，但传递的内容不同：摄像头把图像送进来，屏幕接收画面，触摸把手指位置送回去。原理图用三组网络名把这些路线分开，下面分别沿连接查看。

图 2-21 是触摸主控侧连接。**GT911\_SCL/SDA** 组成 I<sup>2</sup>C 控制总线，**GT911\_RES** 复位触摸控制器，**GT911\_INT** 在出现触摸事件时通知主控。图 2-22 是显示主控侧连接，**ST7789\_SCK/MOSI** 负责时钟与单向像素数据，RST、DC、CS 和 BLK 分别承担复位、命令/数据区分、片选和背光控制。图中没有显示 MISO，因此软件不应依赖从屏幕控制器读回寄存器。

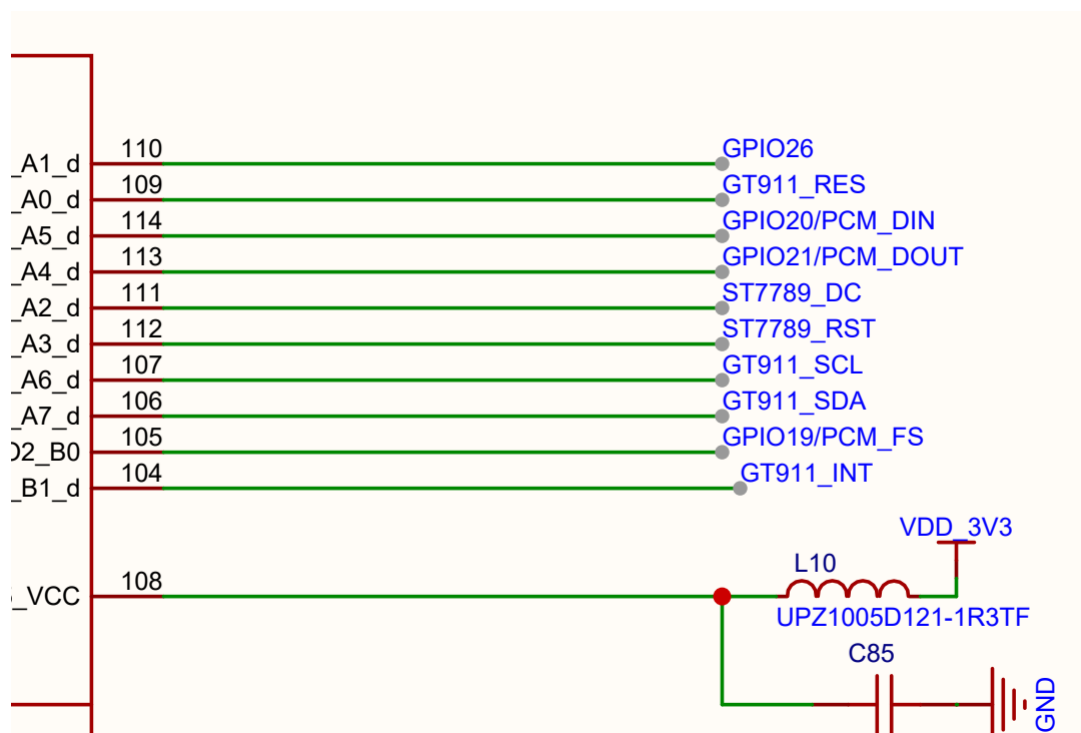


图 2-21 RV1106G3 触摸 PC、复位与中断的主控侧连接。来源：原理图 P02。

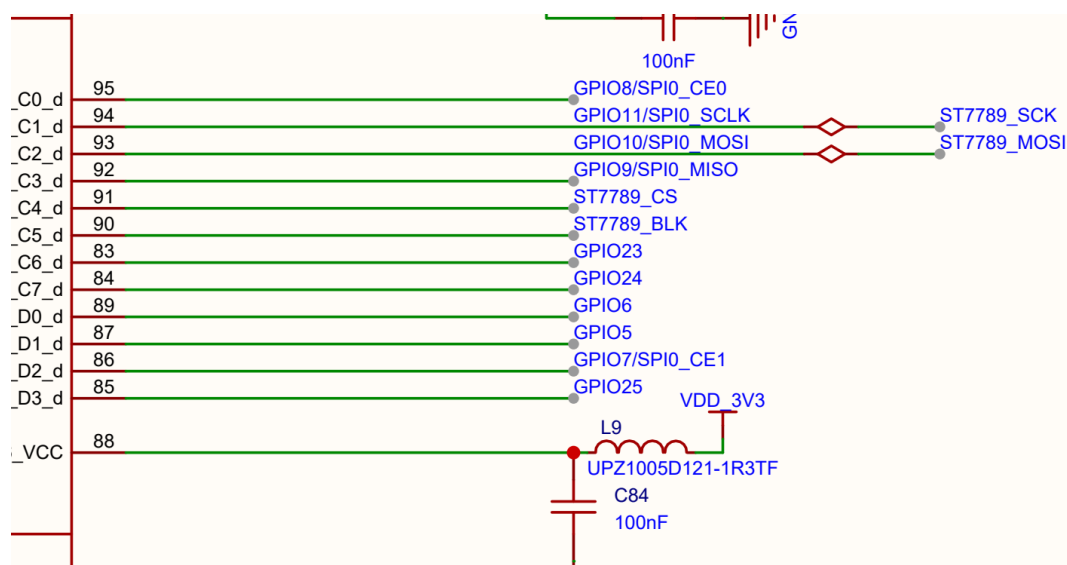


图 2-22 RV1106G3 显示 SPI 与控制信号的主控侧连接。来源：原理图 P02。

摄像头的数据路线与前两者不同。图 2-23 中，两组 MIPI 数据差分对和一组差分时钟负责搬运图像，MCLK 给传感器提供主时钟，I<sup>2</sup>C 用于写入传感器配置，RESET 控制模组复位。这些信号最终落到 P10 的 FPC1。图 2-24 同时送出 3.3 V，但传感器核心、模拟和 I/O 究竟需要怎样的电压转换，必须由所选摄像头模组的准确资料确认；仅凭主板接口电压不能反推出裸传感器供电。



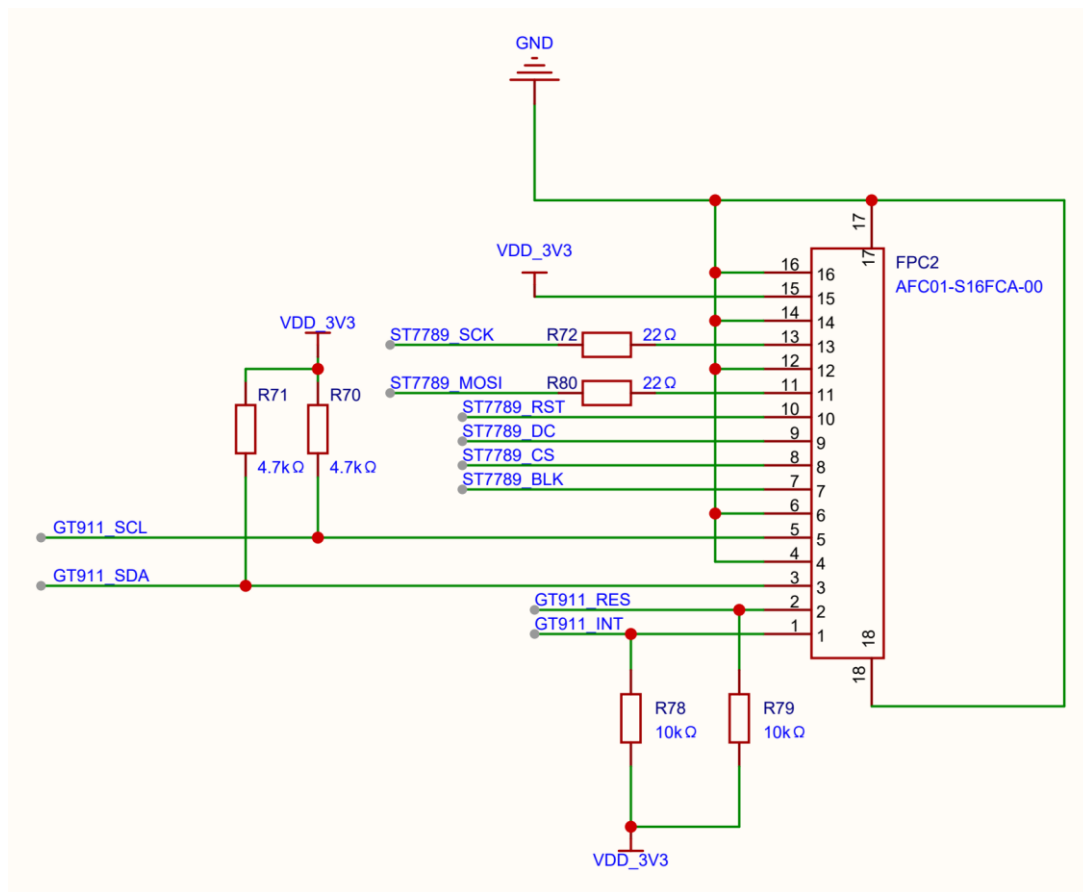


图 2-25 SPI 屏幕与 PC 触摸共用的 FPC2 接口。来源：原理图 P12。

摄像头、屏幕和触摸都有明确用途，剩下的 40Pin 用于通用扩展。音频电路也画在原理图中，但在课程顺序上只先认清接法，把实际录放留到最后的音频阶段。

## 2.6 40Pin 与音频接口先认清物理边界

P09 是一只 2×20、2.54 mm 排针。1、17 脚提供 3.3 V，2、4 脚提供 5 V，其余位置分布地线和多种控制信号。它的针脚排布接近 Raspberry Pi 40Pin，但“外形相近”不等于扩展板一定兼容；接入前还要核对针脚、电压、板卡尺寸和软件配置。GPIO 属于 3.3 V 电压域，外部 5 V 逻辑信号必须先做电平转换。需要设计正式 HAT 时，再查 Raspberry Pi [《HAT+ Specification》](#)。

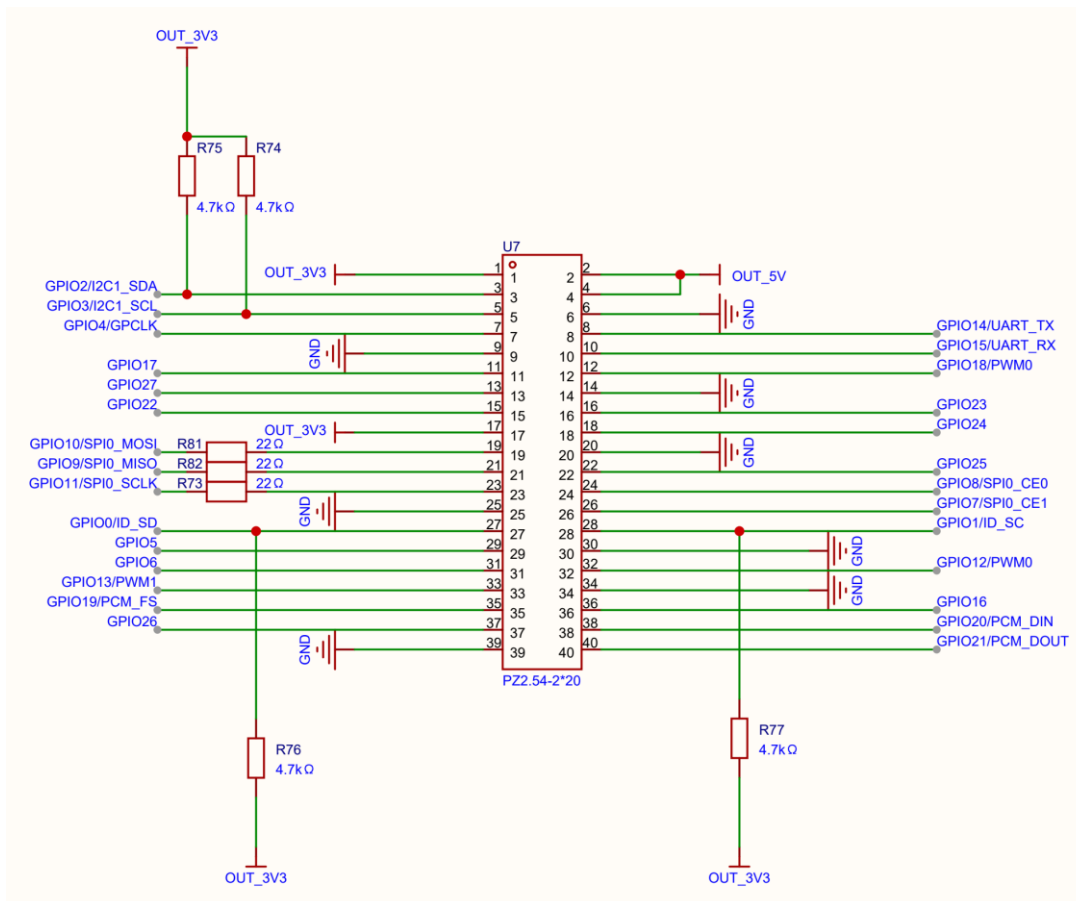


图 2-26 40Pin 排针上的电源、地与复用接口网络。来源：原理图 P09。

播放路线从 RV1106 的 **SPEAKER\_LINEOUT** 开始，经过隔直与电阻网络送入 FM8002A，再由 VO1、VO2 接到外接扬声器座。图 2-27 是一条桥接输出路线，扬声器接在两个功放输出端之间，两端都不是地。图旁“2 W、4  $\Omega$ ”是设计标注，不等于当前板卡在任意音量和温度下都已验证能持续输出 2 W。

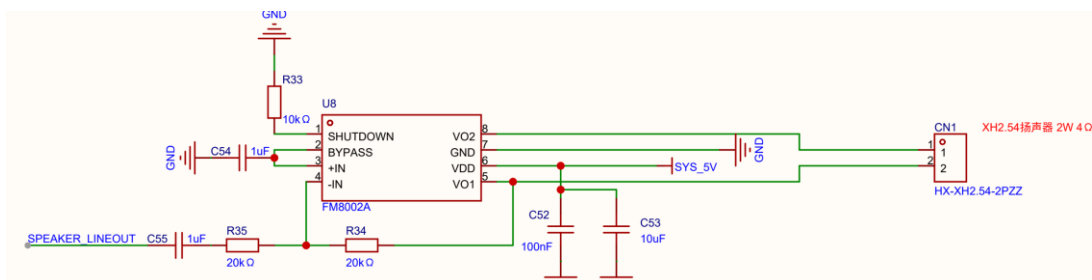


图 2-27 RV1106 模拟输出、FM8002A 功放与外接扬声器座。来源：原理图 P08。

录音路线由两个 2Pin 连接器分别引入。图 2-28 和图 2-29 中，每路都有 MICBIAS、1.1 k $\Omega$  偏置电阻和小电容滤波；同时，MIC0\_N、MIC1\_N 分别通过 R49、R52 的 0  $\Omega$  电阻接

地。因此本图表达的是两路带偏置的模拟麦克风连接，而不是两组完整悬浮差分输入。U9、U12 只是连接器，也不能把它们当成已经焊在主板上的麦克风胶囊。

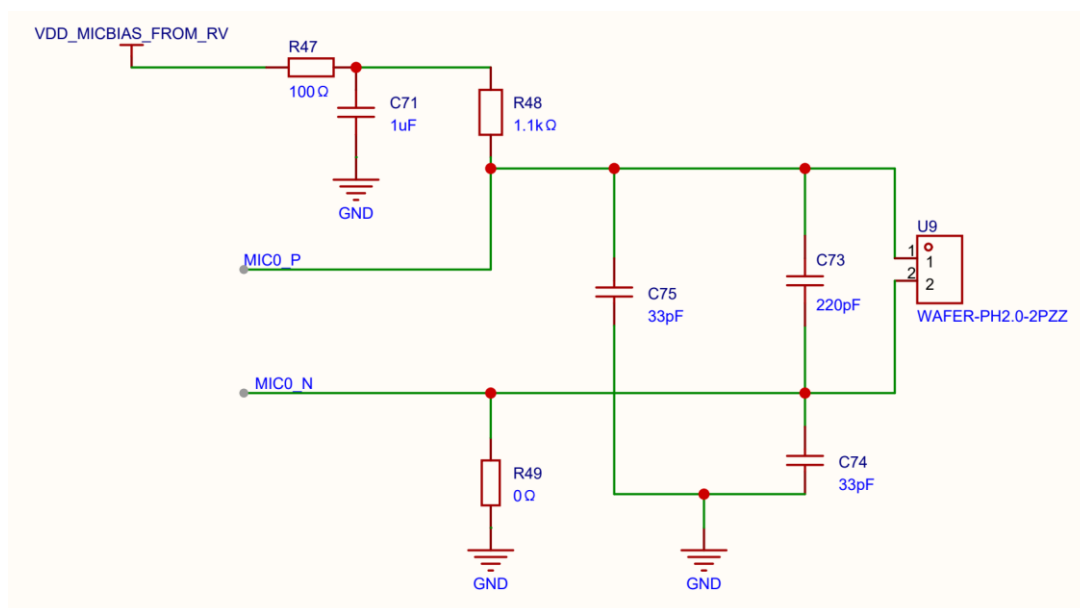


图 2-28 MIC0 外接麦克风的偏置、滤波及 N 端接地。来源：原理图 P08。

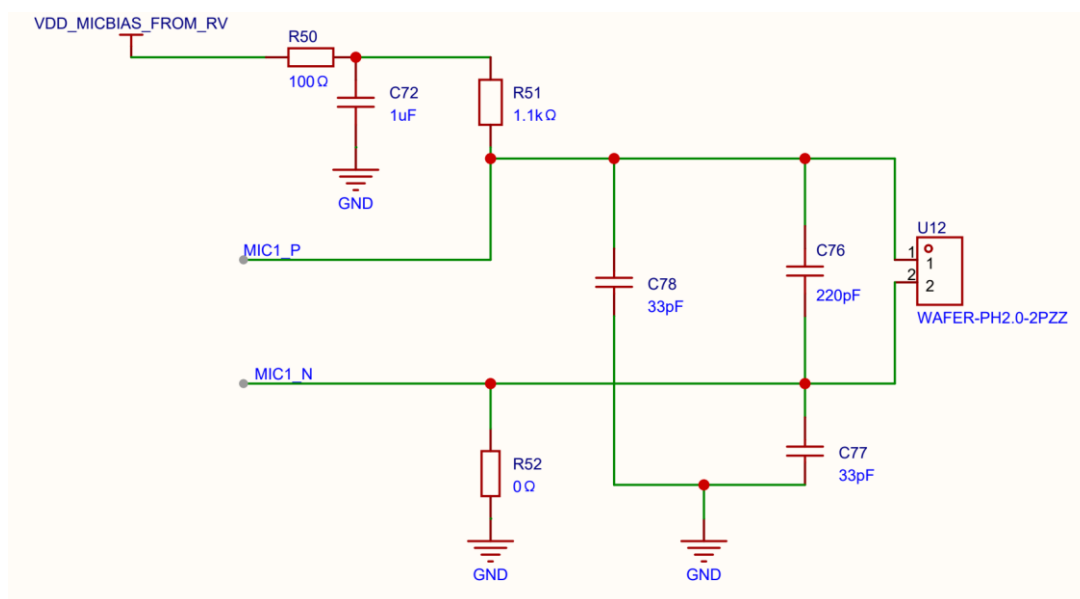


图 2-29 MIC1 外接麦克风的偏置、滤波及 N 端接地。来源：原理图 P08。

原理图把供电、存储、网络、图像和外接接口连到主控，但这些连接还不能直接供程序使用。下一章转向操作系统，看看 Linux 怎样把处理器、存储器和外设组织成程序可用的资源；音频录放仍留在课程最后。